보행 v3 G5(= G4 + R20) 보상 항목 — 한강 Stage A′ 제출본

작성 2026-11-01. 대상: 한강 job 1193314 (`scripts/gast_gait/hangang/aprime16.sbatch`, 코드 `origin/gh200` 87e0b16, 레시피 커밋 d90e7cd). 관련 문서: `GAIT_V3_DESIGN.md` §3.5–§3.7(단계별 수정 근거), `DOG_GAIT_REFERENCE.md`(개 보행 기준), `docs/hangang/WORKORDER_STAGE_APRIME_20261101.md`(작업 지시). 코드: `src/gd_lab/gast_gait/terms.py`(항목 구현), `src/gd_lab/gast_gait/tasks.py`(가중치·적용 범위·ramp).

요약

- A′ 과제는 6566 레시피(후진 갭 V2, `GastRayIrV21Gap50BackV2TeacherCfg`)에 보행 v3 항목을 얹은 `Gd-GastGaitV3Gap-Rbq10-Dreamwaq-v0`이다. 6566 원래 항목은 아래 §3의 대체분을 빼고 값이 같다.
- 보행 항목 12개(R1, R4–R10, R15–R18)는 **ramp**로 0.2배에서 시작해 200 update 동안 1배가 된다. 6566 항목을 대체한 미끄럼(R8)과 발판 여유(R18)는 6566 원래 세기에서 시작한다. 자동 재제출된 job부터는 1배로 학습한다.
- 계단 6종 타일에서는 자세·착지·스윙 항목(R1, R4, R5, R7, R9, R10)을 끈다. 경사에서는 G4부터 다시 켠다.
- 후진 갭(갭 타일 + 후진 이동)에서는 R19 스위치로 발 속도 항목(R4, R7, R9, R10)을 끈다. 착지 충격력(R5)과 머리 들림(R1)은 유지한다.
- 결정 근거(a6000, 3906에서 300 update, E2 넘어짐 %): G3(보행 항목 전부, 처음부터 최대 세기)는 계단 오르기 5.2 · nose 오르기 20.3 · 후진 갭 7.0 · 내리막 경사 12.5. G-null(보행 항목 없음)은 각각 1.6 · 1.6 · 1.4 · 3.1이었다. 대신 G-null은 전진 갭에서 머리가 20° 넘게 드는 비율이 42 %였다(G3 6.6 %). 보행 항목이 자세를 잡는 대신 계단·갭·경사를 깎았고, G4는 그 충돌을 줄이도록 바꾼 레시피다.

1. 적용 범위의 정의

용어	정의 (코드)
계단	계단 6종 타일: `pyramid_stairs`, `_inv`, `_wide`, `_inv_wide`, `_nose`, `_inv_nose` (`STAIR_FAMILIES`). `off_shaped=True`인 항목은 여기서 0 (`shaped_mask`)
경사	`hf_pyramid_slope`, `hf_pyramid_slope_inv`. G3에서는 계단과 함께 껐고 G4에서 다시 켬 (`GAIT_SHAPE_SLOPES=0`이면 G3처럼 끔)
갭	`platform_gap` 타일 (`boarding_family_mask`). "슬롯 근처" = 어느 발이든 슬롯에서 0.5 m 안 (`_GapSlots.foot_over_slot`)
후진 갭	갭 타일이면서 이동 방향이 후진(명령 $v_x \le -0.1$, 명령이 없으면 몸통 속도) (`back_gap_mask`). `off_back_gap=True`인 항목은 여기서 0
ramp	`gait_weight_ramp` 커리큘럼 항목. 배율 $\kappa = \kappa_{min} + (1-\kappa_{min})\cdot\min(1, \text{env step} / 20{,}000)$. κ_{min} 0.2, R8은 0.34, R18은 0.625. 20,000 env step = 200 update × 100 step

2. 보행 항목

가중치는 ramp가 끝난 뒤($\kappa = 1$) 값이다. 사건 항목(착지·스윙)은 해당 순간의 값을 step 시간으로 나눠 초당 비율로 더한다.

항목	내용	가중치	의미	평지	경사	계단	전진 갭	후진 갭
R1 머리 들림 `trunk_nose_up`	몸통 앞쪽이 3° 넘게 들리거나 6° 넘게 숙여지면 그 초과분을 감점. 슬롯 근처는 12° / 10°까지 허용. 각도는 지형 경사 기준(수평과 몸통 아래 지면 경사 사이는 무료)	−4 /s·rad (8° → −0.35 /s)	고개 들고 걷는 습관 제거 (MuJoCo 평지 3906 1.4°, 6566 6.3°)	○	○	끔	○ (12°)	○ (12°)
R4 착지 속도 `feet_touchdown_v3`	착지 순간 발 속도가 0.3 m/s를 넘는 만큼 감점	착지당 −0.3 /(m/s)	발을 내리찍는 착지 제거 (6566 레시피 `feet_touchdown_vel` −1.0을 대체)	○	○	끔	○	**끔**
R5 착지 충격력 `feet_impact_force`	착지 뒤 5 step 안의 최대 수직력이 정지 하중(몸무게 × g / 4)의 2배를 넘는 배수만큼 감점. 3배에서 상한	착지당 −0.1 /배	"쿵쿵" 소리의 대리 지표. 개 걷기 뒷발 착지력 약 1.8–2.1배	○	○	끔	○	○
R6 발 들기 `foot_clearance`	스윙 중간(공중 0.08–0.20 s)에 발바닥이 가장 가까운 높이 스캐너 지면보다 7 cm 낮으면 그 부족분을 감점	−8 /s·m	발 끌림 방지. 지면 기준이라 몸통을 기울여 얻는 이득이 없음 (6566 레시피 몸통 기준 −1.0을 대체)	○	○	○	○	○
R7 스윙 시간 하한 `swing_time_floor`	착지 순간 직전 스윙이 0.14 s보다 짧은 만큼 감점	착지당 −1 /s	잔발·급한 발 방지 (3906 스윙 0.16–0.21 s, 개 0.27–0.55 s)	○	○	끔	○	**끔**
R8 미끄럼 `feet_slipping`	디딤발 미끄럼 (6566 레시피 항목의 세기만 바꿈)	−0.3 (6566 −0.1)	디딤 안정	○	○	○	○	○
R9 디딤발 뒤처짐 `stance_overextension`	디딤발이 엉덩이보다 이동 방향 뒤쪽으로 18 cm 넘게 남은 만큼 감점. 갭 타일은 22 cm, 1.5배	−6 /s·m	발을 남겼다가 급히 끌어오는 동작 방지	○	○	끔	○	**끔**
R10 스윙 속도 상한 `swing_speed_cap`	공중에 있는 발의 속도가 3.0 m/s(갭 3.5)를 넘는 만큼 감점	−1 /s·(m/s)	휘두르는 발 방지	○	○	끔	○	**끔**
R15 발 높이 상한 `foot_lift_cap`	평평한 바닥(스캐너 높이 범위 5 cm 미만)에서 스윙 발이 9 cm를 넘는 만큼 감점. 계단·경사·슬롯 근처는 제외	−8 /s·m (10 cm → 발당 −0.08 /s)	과하게 높은 걸음 방지 (G0 10 cm)	○	제외	제외	슬롯 근처 제외	제외
R16 후진 과속 `backward_overspeed`	갭·계단 타일에서 후진 속도가 명령 + 0.2 m/s를 넘는 만큼 감점	−1 /s·(m/s)	후진 갭에 돌진하는 동작 방지 (6566 `overspeed`는 전진만 봄)	—	—	○	—	○
R17 갭 지지 `gap_support`	발이 슬롯 0.5 m 안에 있고 명령이 움직일 때, 접지한 발이 3개 미만이면 부족한 수만큼 감점	−1.0 /s·발 (G3 −0.5)	슬롯 위에서 두 발을 띄운 trot 방지. 한 발씩 걷기는 무료	—	—	—	○	○
R18 갭 발판 여유 `gap_foothold_margin`	슬롯 가장자리 6 cm 안을 디디면 감점 (6566 레시피 항목의 범위·세기만 바꿈)	−0.4 (6566 4 cm, −0.25)	가장자리를 디뎌 미끄러지는 넘어짐 방지 (G1·G2 후진 갭)	—	—	—	○	○
R19 (스위치)	후진 갭에서 R4·R7·R9·R10을 끔 (`GAIT_R19=0`이면 G3처럼 켬)	—	6566의 안전 패턴(앞선 뒷발로 길게 버티고 나머지 발을 빠르게 넘김) 허용					
R20 후진 갭 속도 분포 (명령, `SlowBackGapVelocityCommand`)	갭 타일의 후진 명령 속도를 40 % 0.2–0.5 / 35 % 0.5–0.8 / 25 % 0.8–1.0 m/s에서 뽑음(6566 명령: 0.2–0.3 약 6 %, 0.8–1.0 60 %). 상한 램프는 6566과 같음. `GAIT_R20=0`이면 G4	— (보상 아님)	G4 model_299가 MuJoCo 후진 −0.3 m/s에서 10·15 cm 갭 앞에 100 s 넘게 서 있었음(−0.5 m/s는 완주). 느린 후진이 거의 학습되지 않은 영역이라 분포를 옮김	—	—	—	—	○
R11 앞선 발 정체 `lead_foot_stall`	꺼짐 (`GAIT_R11=1`로 복원)	—	버팀은 지지의 일부라 R17이 대신함					
R13 후진 머리 들림 `backward_nose_up`	삭제 (6566 레시피 −5)	—	R1과 같은 대상을 이중으로 감점하지 않도록					

3. 6566 레시피에서 바뀐 항목

6566 항목	6566 값	A′ 값	담당
`feet_touchdown`	`feet_touchdown_vel` −1.0 (6566 가중치 스케줄 대상)	`feet_touchdown_v3` −0.3 (ramp 대상, 6566 스케줄에서 제외)	R4
`foot_clearance`	몸통 기준 `foot_clearance_swing` −1.0	지면 기준 7 cm −8	R6
`feet_slipping`	−0.1	−0.3	R8
`gap_foothold_margin`	4 cm, −0.25	6 cm, −0.4	R18
`backward_nose_up`	−5	삭제	R1이 대신함
명령 `BackGapVelocityCommand`	v2.1 전진 혼합을 후진에 그대로(상한 1.0)	`SlowBackGapVelocityCommand`: 후진 갭 속도 느린 쪽으로	R20
(없음)	—	`feet_impact_force`, `swing_time_floor`, `stance_overextension`, `swing_speed_cap`, `foot_lift_cap`, `backward_overspeed`, `gap_support`, `trunk_nose_up` 추가	R1, R5, R7, R9, R10, R15–R17

4. 충돌 가능성과 레시피상 회피 방법

충돌	근거 (측정)	회피 방법	남은 위험
R1 머리 들림 ↔ 계단 오르기 (몸을 세워야 함)	계단 몸통 pitch p90이 작을수록 통과율이 떨어짐: 6566 23° → 94.8 %, G1 19° → 92 %, G2 14° → 83 %	계단에서 R1을 끔	끄고도 G3 계단 pitch는 25°로 6566(33°)보다 낮음. 평지에서 배운 자세가 같은 정책 안에서 계단으로 번짐
R1 ↔ 전진 갭 건너기 (앞을 들고 넘음)	전진 갭 clean G-null 81.8 % vs G3 69.8 %, 20° 초과 42 % vs 6.6 %	슬롯 근처 12°까지 허용, ramp	**확인된 맞바꿈.** 머리를 잡으면 clean이 약 10 %p 떨어질 수 있음
R1 ↔ 경사 (지면이 기울어짐)	G0는 절대 각도 기준이라 계단 오르기 70 %	지형 경사 기준으로 잼(수평~경사 사이 무료)	경사를 G4에서 다시 켬. G1(같은 방식)의 내리막 경사 3.1 %가 근거
R4·R7·R9·R10 ↔ 후진 갭 안전 동작	6566: 버팀 0.95 s, 뒷발 스윙 최고 3.83 m/s, 착지 2.13 m/s, 넘어짐 0. G1–G3: 발 속도 목표를 지켰지만 버팀 0.61–0.73 s, 넘어짐 6–9 %	R19로 후진 갭에서 끔	전진 갭에서는 켜져 있음. 전진 갭 clean 하락의 원인일 수 있음
R5 충격력 ↔ 갭의 빠른 착지	6566이 후진 갭에서 R5 −0.12 /s를 받음	유지(사용자 결정: "쿵쿵"은 충격력으로만 제한), 3배 상한	후진 갭 착지를 조금 늦출 수 있음. 버팀 시간 목표(≥ 0.8 s)로 감시
R6 발 들기(≥ 7 cm) ↔ R15 발 높이 상한(≤ 9 cm)	G0 발 높이 10 cm	7–9 cm를 무료 구간으로 둠. R15는 평평한 바닥만	계단·갭에서는 R6만 작동해 발을 높이 드는 쪽으로 기울 수 있음(계단에는 유리)
R6·R15 ↔ R4·R5 (높이 들면 세게 떨어짐)	G0: 발 높이는 올랐는데 착지 속도는 그대로	발 높이 상한으로 낙차 제한	평지 착지 속도 p90 1.4 m/s(목표 0.6)가 G0–G3 내내 안 움직임. R4 −0.3이 약할 가능성
R17 갭 지지 ↔ 갭 진행·속도 추종	갭 단계가 출발점(9.0)을 넘은 시점: G-null it100, G1 it200, G3 it250	ramp, R19로 빠른 넘김 허용	R17을 −1.0으로 강화해 갭 학습이 더 느려질 수 있음

충돌	근거 (측정)	회피 방법	남은 위험
R17 ↔ 6566 `gap_hind_hop`(뒤 두 발 동시 비행 −1)	같은 방향(한 발씩 넘기 유도)	충돌 없음	—
R18 발판 여유 6 cm ↔ 좁은 발판 건넘	6566 −0.05 /s, G2 −0.06 /s (집중 replay)	6566 세기에서 ramp 시작	높은 단계의 좁은 발판에서 건넘률 하락 가능
R16 후진 과속 ↔ 후진 속도 추종	—	명령 + 0.2 m/s까지 무료	낮음
보행 감점 합 ↔ 속도 추종·갭 성공 보상	처음부터 최대 세기로 켜면 학습 중 넘어짐 0.25–0.30이 it100까지 유지(G-null은 it50에 0.13)	ramp 200 update	a6000 G4가 첫 확인
ramp ↔ 6566 가중치 스케줄 (`penalty_terrain_schedule`)	두 스케줄이 R4를 이중으로 조절할 위험	R4를 6566 스케줄 대상에서 빼고 ramp만 적용 (a6000 env.yaml로 확인)	—
R1 ↔ R13	같은 대상을 이중으로 감점	R13 삭제	—
R20 느린 후진 ↔ 속도 추종·정지	추종 보상은 속도가 명령의 40 % 미만이면 0이라 정지는 이미 벌을 받음. Isaac replay(−0.3 m/s): G4 정지 4.7 %, 정지 중 갭 비용이 오히려 큼(가장자리 머뭇거림, 비용 회피 아님)	정지 페널티 대신 명령 분포를 옮김 (R20). E2에 갭 0.3 m/s 셀 추가	느린 표본이 늘어 빠른 후진(0.8–1.0) 학습량이 60 → 25 %로 줆. a6000 G5 E2의 후진 0.9 m/s 셀로 확인
R11 ↔ 후진 갭 버팀	G1·G2에서 버팀을 감점하자 지지 없는 trot로 바뀜	R11 끔, R17로 대체	—

5. 검증 상태와 감시 지표

단계	상태
항목 동작	후진 갭 집중 replay(32 env): 6566에서 R4·R7·R9·R10이 0, R5 −0.116 /s 유지, R17은 6566 −0.18 /s · G3 −0.45 /s (지지 없는 trot에 2.6배). 로컬 스모크에서 ramp 배율 상승 확인
a6000 G4 (3906, 300 update)	11-01 20:36 E2: 전진 갭 머리 20° 초과 3.5 %(G-null 42, 6566 13.5), 계단 오르기 넘어짐 2.6 %(G-null 1.6), 후진 갭 3.1 %(1.4), 내리막 경사 3.1 %(3.1), 전진 갭 clean 66.6(81.8). nose L14 28 %는 집중 replay에서 재현되지 않음(노즈는 실제 환경에 드물어 대응 안 함, 사용자). **MuJoCo 후진 −0.3 m/s에서 갭 앞 정지** → R20
a6000 G5 (= G4 + R20, 300 update)	11-01 22:28 시작, E2(g5t1·g5fin·g4fin·b6566, 갭 0.3/0.5/0.9) 약 00:30. 판정: 후진 0.3 m/s 정지 없음·넘어짐 G4 이하, 나머지 G4 대비 1–2 %p 이내
한강 A′ (2,000 update)	job 1193314(G4, 87e0b16)는 18:39 시작, it 227에서 취소(사용자 결정, 로그 보존). **job 1194183(G5, fe00896)** 대기 중. update 300 / 600 / 1,000 / 1,500에 자동 중간 E2(3906·6566 기준, 갭 0.3/0.5/0.9)

중간 E2에서 함께 볼 지표: 계단 오르기(특히 nose), 후진 갭 평균과 L14, 내리막 경사, 전진 갭 clean, 전진 갭 머리 20° 초과 비율. 로컬에서는 선택된 체크포인트로 MuJoCo(평지 머리 들림·착지·발 높이, 후진 갭)와 진단표(`tools/gait_diag/diagnose.py`)를 돌린다.